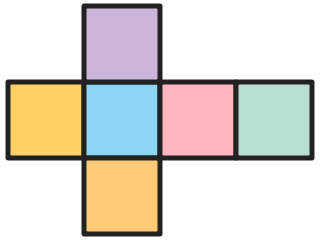
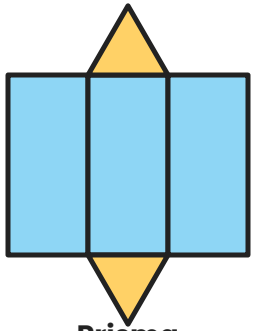
KOMIK MATEMATIKA • KELAS IX SMP (FASE D) • PERTEMUAN 2

DETEKTIF BANGUN RUANG

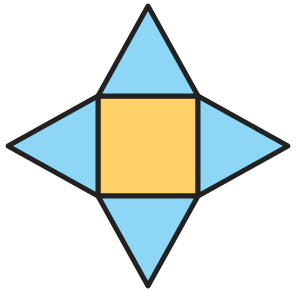
Kasus 2: Rahasia Jaring-Jaring



Kubus



Prisma



Limas



1 Bu Citra

Selamat datang kembali, detektif! Hari ini kita memecahkan rahasia jaring-jaring.

2 Tasya

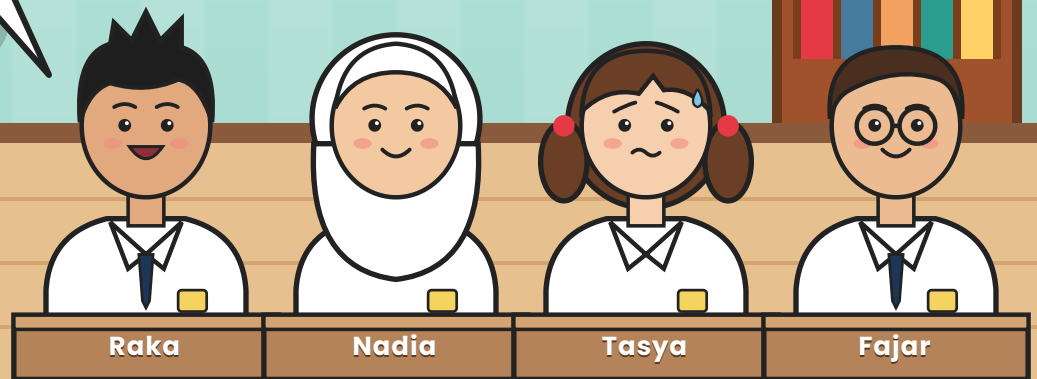
Jaring-jaring? Jaring ikan, Bu?

3 Fajar

Sepertinya gambar-gambar di papan itu, Sya. Bentuknya aneh-aneh.

4 Raka

Detektif Raka siap memecahkan kasus kedua!



Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 2: Jaring-Jaring Bangun Ruang Sisi Datar

Setelah membaca komik ini, kamu dapat:

1. mengenali jaring-jaring prisma dan limas;
2. menggambar jaring-jaring prisma dan limas;
3. membuat model prisma dan limas dari jaring-jaringnya.

🔁 **Ingat lagi Pertemuan 1**

- Prisma: alas & tutup kongruen dan sejajar, sisi tegak persegi panjang.
- Limas: satu alas, sisi tegak segitiga yang bertemu di titik puncak.
- Prisma segi-*n* punya *n* + 2 sisi; limas segi-*n* punya *n* + 1 sisi.

🧰 **Alat yang dipakai tokoh di komik ini:** kotak kemasan bekas, gunting, karton, penggaris, jangka, pensil, dan lem.



1 **Bu Citra**

Masih ingat ciri prisma dan limas? Hari ini kita akan membongkar dan membangun keduanya!

2 **Nadia**

Membongkar? Maksudnya dirusak, Bu?

3 **Fajar**

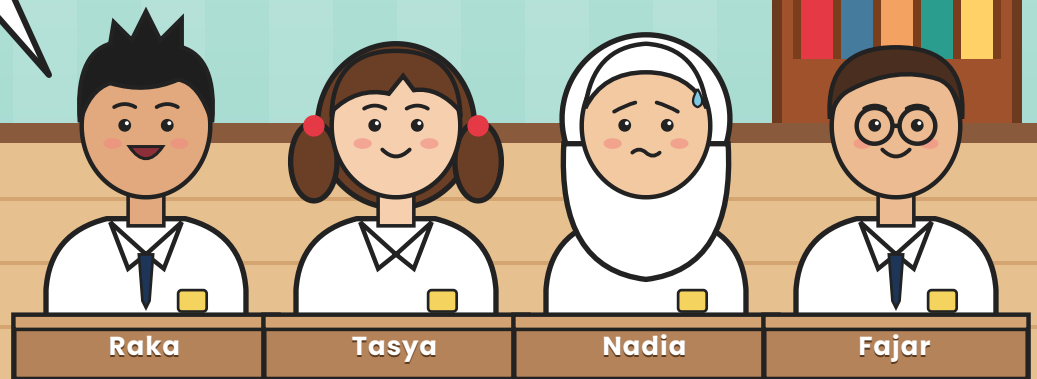
Mungkin dibuka sisi-sisinya, Nad. Ingat jaring-jaring di pertemuan lalu?

4 **Bu Citra**

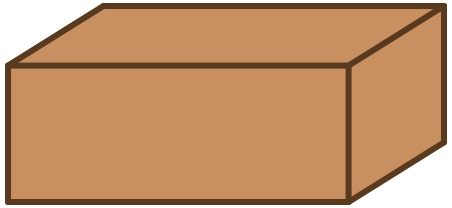
Tepat! Tapi ada banyak rahasia yang belum kalian temukan.

5 **Raka**

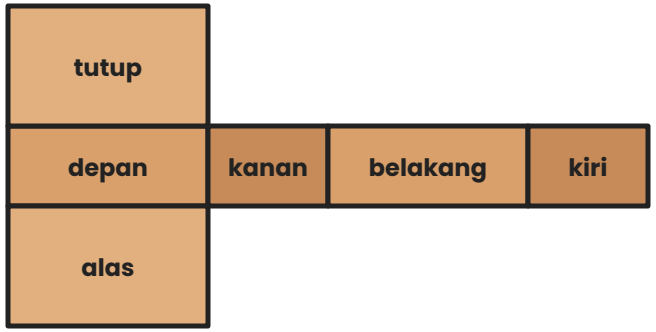
Asyik, hari ini boleh pakai gunting!



Kotak yang Dibongkar







Kotak kemasan tertutup

Kotak yang sudah dibuka

1 Bu Citra

Ibu menggunting kotak kemasan ini pada beberapa rusuknya, lalu membukanya. Apa yang kalian lihat?



2 Tasya

Kotaknya jadi gepeng dan datar, Bu!

3 Nadia

Bentuknya jadi gabungan beberapa persegi panjang yang masih menyambung.

4 Fajar

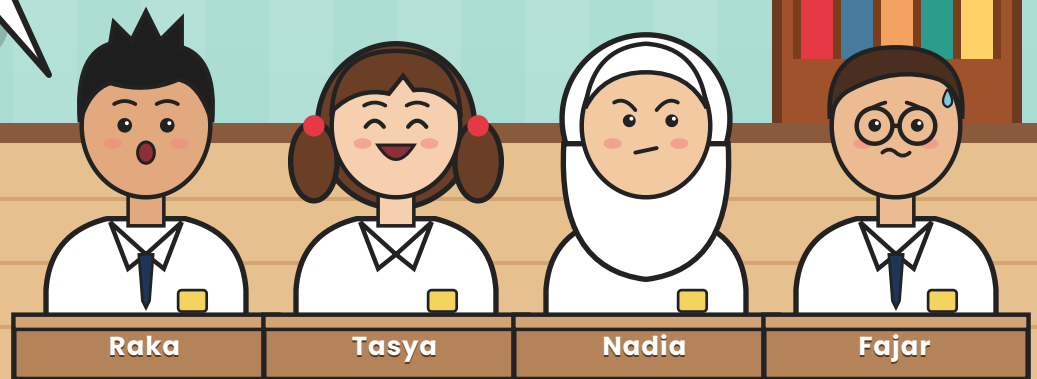
Bu, kenapa tidak semua rusuknya digunting? Nanti kan lebih rapi?

5 Bu Citra

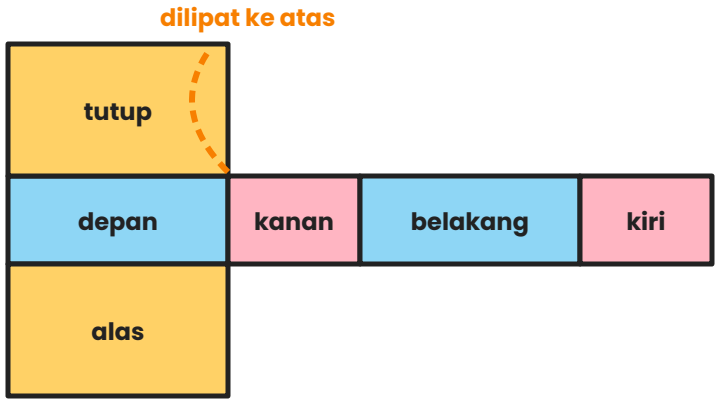
Coba bayangkan, apa yang terjadi kalau semua rusuk digunting?

6 Raka

Jadi enam potongan yang terpisah-pisah! Nggak bisa dilipat lagi.



Apa Itu Jaring-Jaring?



Kesimpulan Bu Citra

Jaring-jaring bangun ruang adalah rangkaian sisi-sisi bangun ruang yang masih saling terhubung. Jika dilipat pada rusuk-rusuknya, rangkaian itu membentuk bangun ruang tersebut.

Bisakah dilipat kembali menjadi balok?

1 Bu Citra

Bangun datar yang masih tersambung ini bisa dilipat kembali jadi kotak. Menurut kalian, apa namanya?



2 Tasya

Bentuknya kayak jaring laba-laba yang dibentangkan!

3 Raka

Jaring-jaring! Jadi itu asal namanya, Bu?

4 Nadia

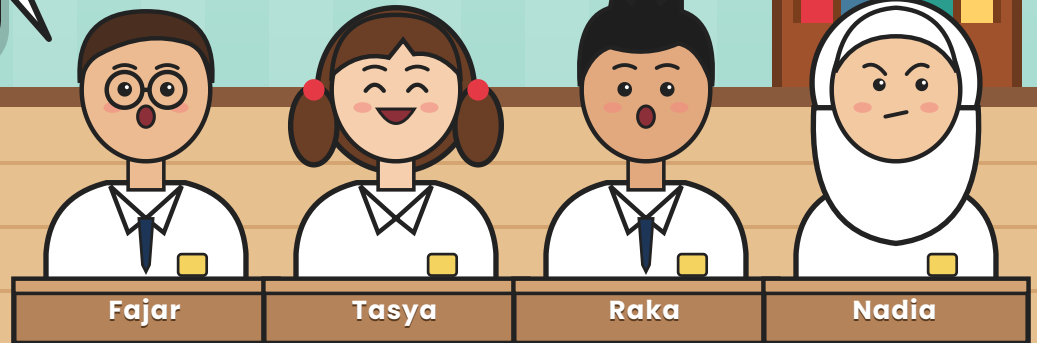
Ada 6 persegi panjang, sama dengan banyak sisi balok. Kebetulan, Bu?

5 Bu Citra

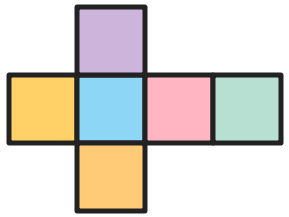
Bukan kebetulan! Setiap persegi panjang itu berasal dari apa?

6 Fajar

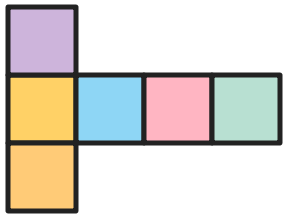
Dari sisi-sisi baloknya! Jadi jaring-jaring itu sisi balok yang dibentangkan.



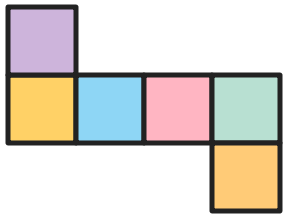
Jaring-Jaring Kubus Hanya Satu?



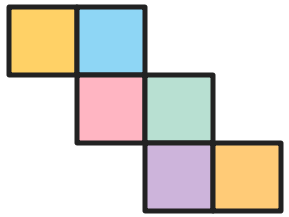
Jaring-jaring A



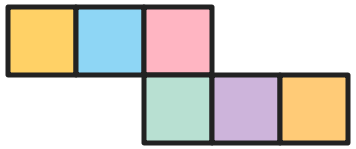
Jaring-jaring B



Jaring-jaring C



Jaring-jaring D



Jaring-jaring E

...dan masih ada bentuk lainnya!

1 Bu Citra

Kelompok Raka dan kelompok Nadia membuka dadu besar. Hasilnya berbeda-beda. Siapa yang benar?



2 Raka

Punyaku bentuk salib (A), Bu! Pasti punya Nadia salah.

3 Nadia

Punyaku bentuk tangga (D). Waktu dilipat, jadi kubus juga kok!

4 Tasya

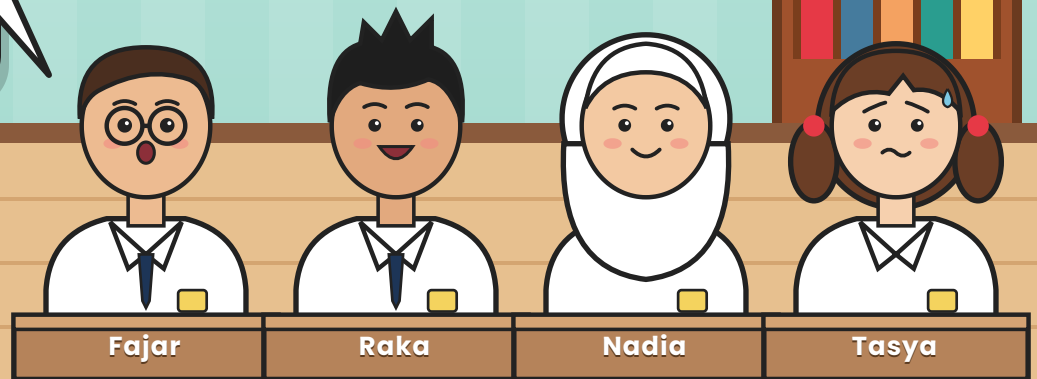
Bu, apakah jaring-jaring kubus memang boleh berbeda-beda?

5 Bu Citra

Coba bayangkan setiap gambar dilipat. Apakah semuanya menjadi kubus?

6 Fajar

Semuanya jadi kubus, Bu! Jadi jaring-jaring kubus tidak cuma satu.



Ini Bisa Jadi Kubus atau Tidak?



Gambar P

bertumpuk saat dilipat



Gambar Q

5 persegi sebaris



Gambar R

ada blok 2 × 2

📌 Kesimpulan Bu Citra

Jaring-jaring kubus terdiri atas **6 persegi** yang tersambung dan dapat dilipat **tanpa ada sisi yang bertumpuk atau bolong**. Ada **11 bentuk** jaring-jaring kubus yang berbeda.

1 Bu Citra

Tiga gambar ini juga terdiri atas 6 persegi. Apakah bisa dilipat menjadi kubus?



2 Tasya

Gambar P kalau dilipat, ada dua persegi yang menutupi tempat yang sama!

3 Nadia

Gambar Q terlalu panjang. Persegi kelima nabrak persegi pertama.

4 Raka

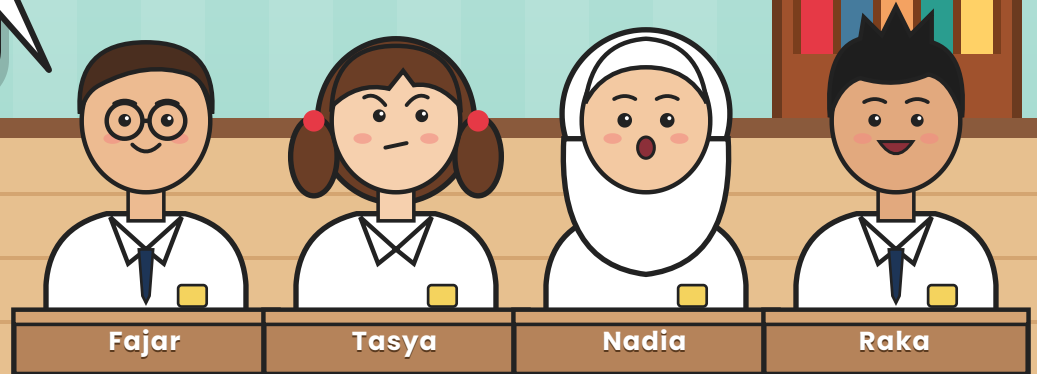
Gambar R ada kotak 2 × 2, jadi pasti ada yang bertumpuk. Bener kan, Bu?

5 Bu Citra

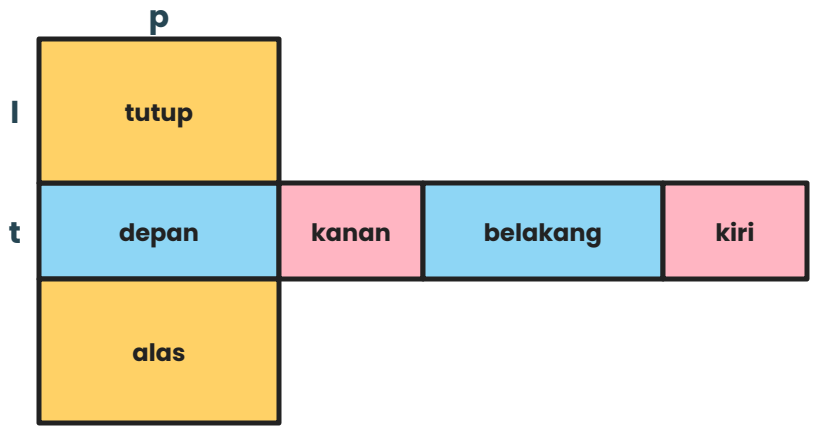
Jadi, apa syarat agar 6 persegi menjadi jaring-jaring kubus?

6 Fajar

Saat dilipat, tidak boleh ada sisi yang bertumpuk atau ada yang bolong!



Jaring-Jaring Balok



- alas & tutup (p × l)
- depan & belakang (p × t)
- kiri & kanan (l × t)

Kesimpulan Bu Citra

Jaring-jaring balok terdiri atas **3 pasang persegi panjang**. Setiap pasang **kongruen** (sama bentuk dan ukuran), karena sisi balok yang berhadapan sama besar.

1 Bu Citra

Lihat jaring-jaring balok ini. Perhatikan warnanya. Apa yang kalian temukan?

2 Nadia

Persegi panjangnya berpasangan. Ada 3 pasang dengan warna sama!

3 Tasya

Kenapa harus berpasangan, Bu?

4 Fajar

Karena sisi balok yang berhadapan sama besar. Ingat pertemuan lalu, Sya!

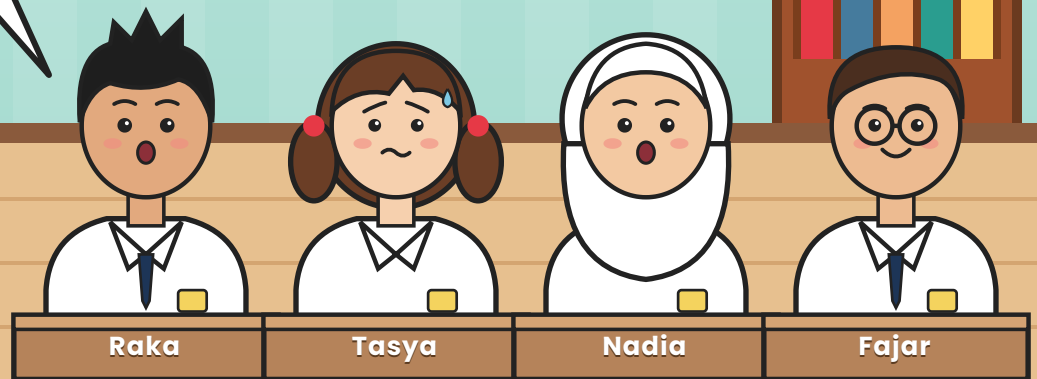
5 Bu Citra

Bagus! Kalau salah satu pasangannya beda ukuran, apa yang terjadi?

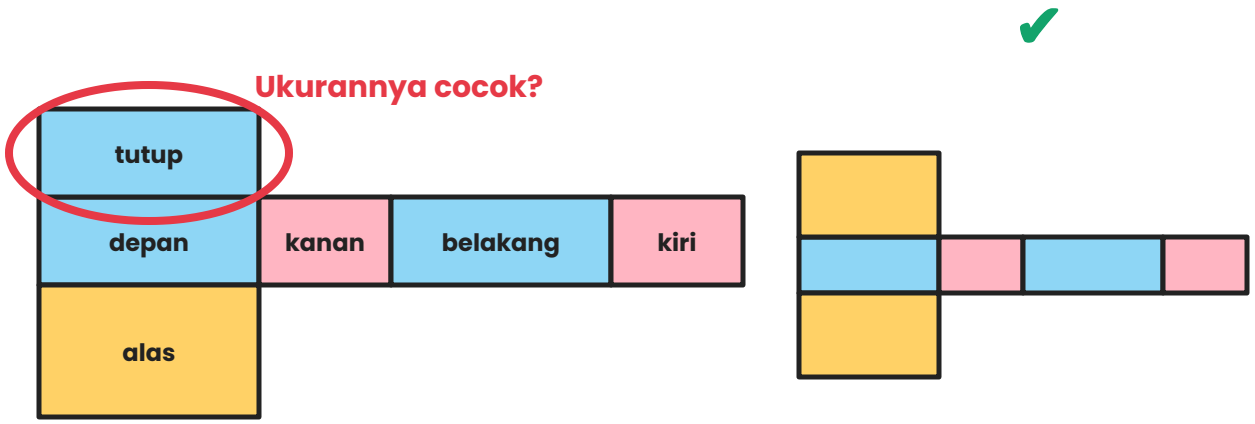
6 Raka

Kotaknya nggak bisa nutup rapat, Bu!





Ada yang Salah dengan Jaring-Jaring Raka?



✔

Jaring-jaring yang benar

🤔 Ayo pikirkan: Sebelum membaca percakapan, coba temukan bagian yang salah pada jaring-jaring Raka!

1 Bu Citra
Raka menggambar jaring-jaring balok seperti ini. Ada yang bisa menemukan kesalahannya?



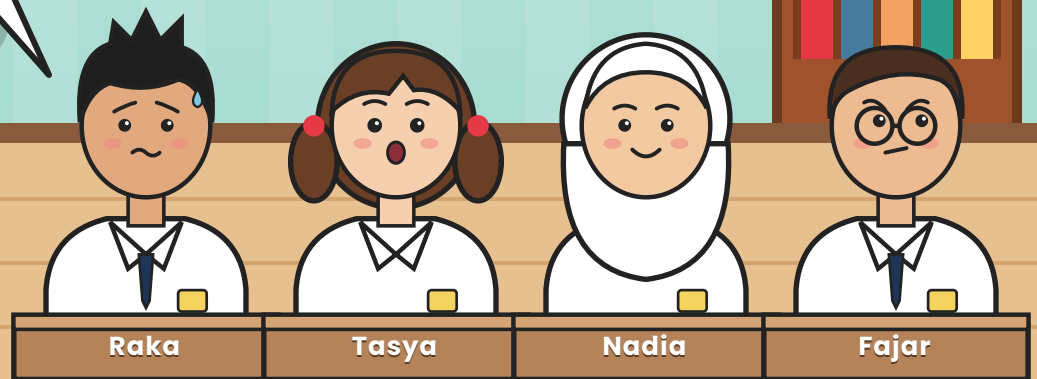
2 Raka
Memangnya salah, Bu? Sisinya sudah 6 kok!

3 Nadia
Tutupnya, Rak! Ukurannya sama dengan sisi depan, bukan sama dengan alas.

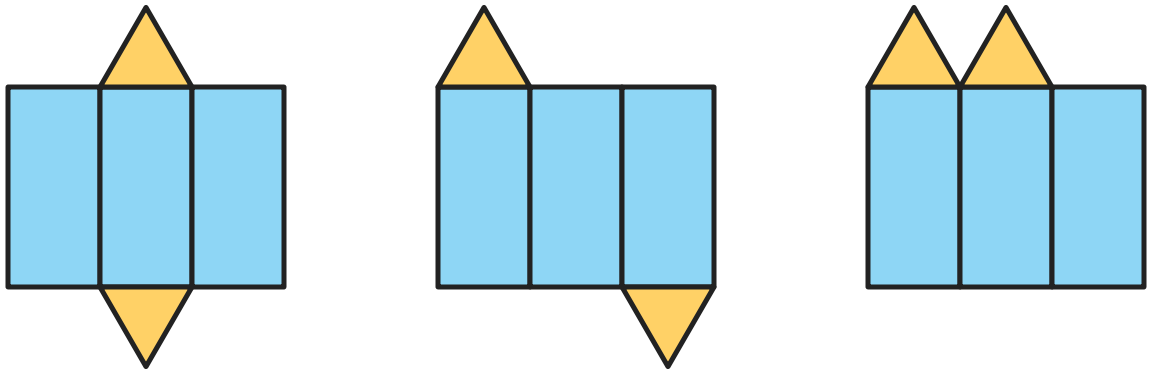
4 Tasya
Kalau dilipat, tutupnya kependekan, jadi ada yang bolong!

5 Fajar
Tutup harus kongruen dengan alas, karena keduanya berhadapan.

6 Bu Citra
Tepat! Banyak sisi benar belum tentu jaring-jaringnya benar.



Jaring-Jaring Prisma Segitiga



Jaring-jaring 1 | Jaring-jaring 2 | Jaring-jaring Tasya

dua segitiga di sisi yang sama

Kesimpulan Bu Citra

Jaring-jaring prisma segitiga: **2 segitiga kongruen** (alas & tutup) dan **3 persegi panjang** (sisi tegak). Kedua segitiga harus berada di **sisi yang berlawanan** dari rangkaian persegi panjang.



1 Bu Citra

Ini tiga jaring-jaring prisma segitiga. Apakah semuanya bisa dilipat menjadi prisma?

2 Fajar

Jaring-jaring 1 dan 2 bisa. Segitiganya ada di atas dan di bawah.

3 Tasya

Punyaku, dua segitiganya di atas semua. Kok tidak bisa jadi prisma ya?

4 Nadia

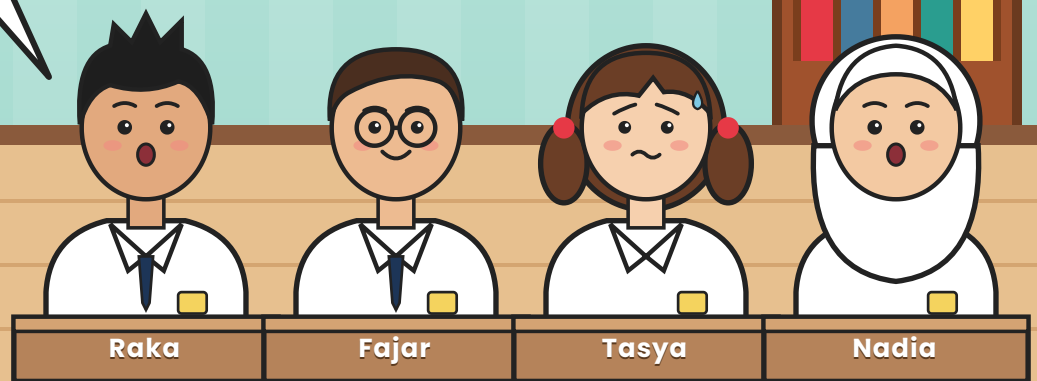
Karena dua-duanya jadi tutup, Sya. Bagian alasnya jadi bolong!

5 Bu Citra

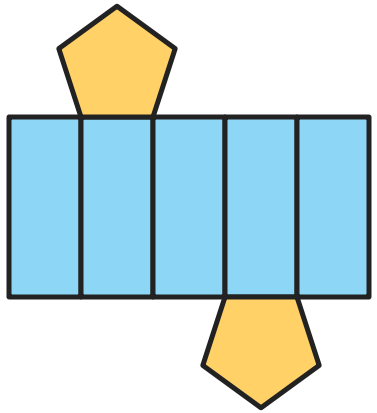
Lalu, di mana seharusnya segitiga kedua diletakkan?

6 Raka

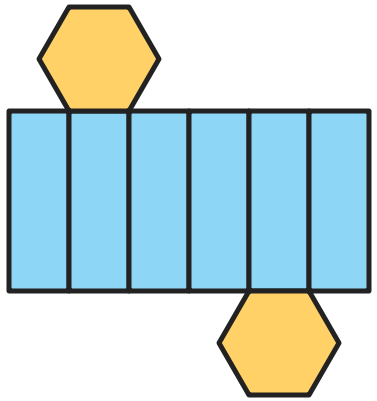
Di bawah, Bu! Satu jadi tutup, satu jadi alas.



Jaring-Jaring Prisma Segi-n



Prisma segilima
2 segilima + 5 persegi panjang



Prisma segienam
2 segienam + 6 persegi panjang

📌 Kesimpulan Bu Citra

Jaring-jaring prisma segi-*n* terdiri atas **2 segi-*n* kongruen** (alas & tutup) dan ***n* persegi panjang** (sisi tegak) yang biasanya tersusun berderet.

1 Bu Citra
Bagaimana dengan jaring-jaring prisma segilima dan segienam? Apa polanya?



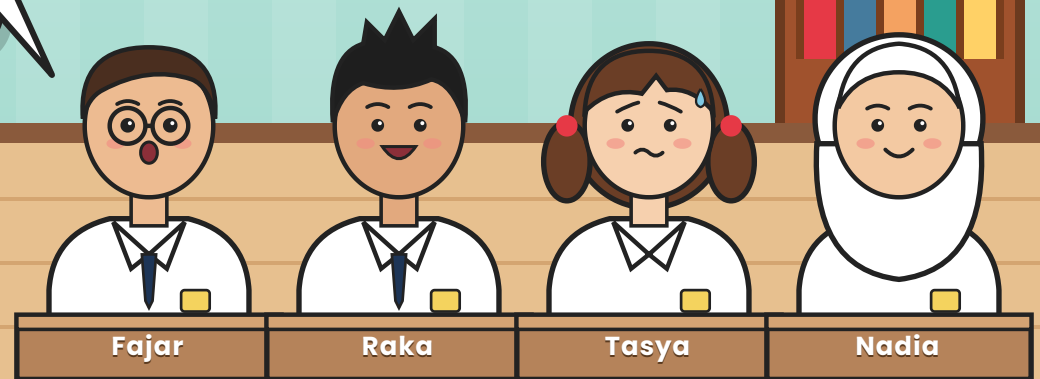
2 Nadia
Selalu ada 2 bangun kuning yang sama, untuk alas dan tutup.

3 Raka
Persegi panjangnya berderet, banyaknya sama dengan sisi alasnya!

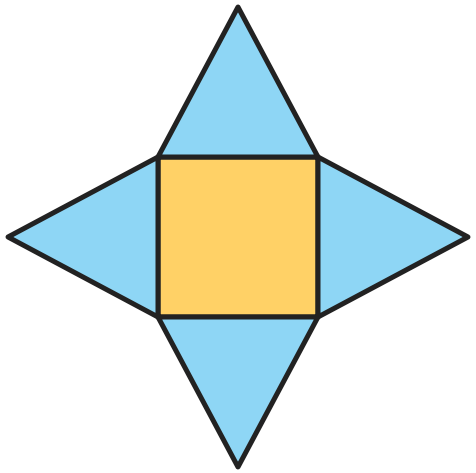
4 Tasya
Bu, kenapa persegi panjangnya disusun berjajar seperti pagar?

5 Bu Citra
Kalau deretan itu digulung, apa yang terbentuk?

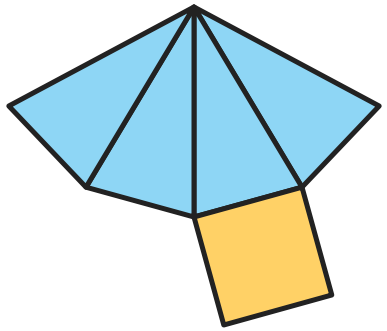
6 Fajar
Selimut prisma! Sisi tegaknya mengelilingi alas.



Jaring-Jaring Limas Segiempat



Jaring-jaring 1 (bintang)



Jaring-jaring 2 (kipas)

Kesimpulan Bu Citra

Jaring-jaring limas segiempat: **1 persegi** (alas) dan **4 segitiga** (sisi tegak). Saat dilipat, ujung-ujung segitiga bertemu menjadi **titik puncak**.

1 Bu Citra

Sekarang jaring-jaring limas segiempat. Ada yang seperti bintang, ada yang seperti kipas.



2 Tasya

Jaring-jaring bintang kalau dilipat, segitiganya berdiri dan ketemu di atas!

3 Raka

Yang kipas gimana, Bu? Perseginya kok di pinggir?

4 Nadia

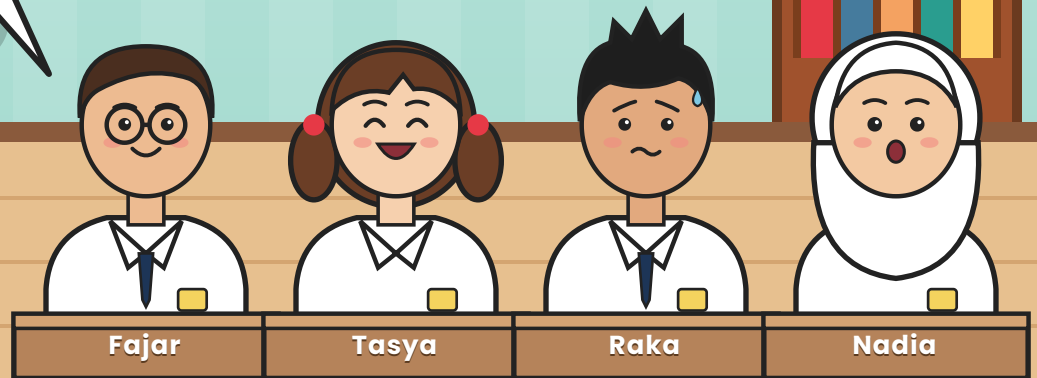
Coba gulung kipasnya, Rak. Ujung segitiganya sudah ketemu duluan di satu titik.

5 Bu Citra

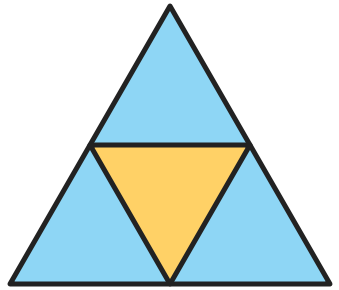
Lalu, persegi itu akan menjadi apa?

6 Fajar

Jadi alasnya, Bu! Menutup bagian bawah limas.

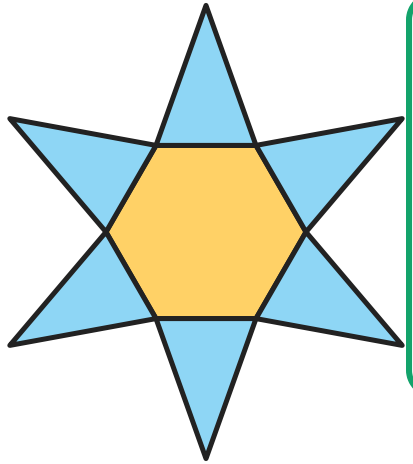


Jaring-Jaring Limas Segi-n



Limas segitiga

1 segitiga alas + 3 segitiga tegak



Limas segienam

1 segienam + 6 segitiga

Kesimpulan Bu Citra

Jaring-jaring limas segi-*n* terdiri atas **1 segi-*n*** (alas) dan ***n* segitiga** (sisi tegak).

1 Bu Citra

Ini jaring-jaring limas segitiga dan limas segienam. Apa yang kalian amati?

2 Nadia

Limas segitiga isinya segitiga semua! Mana alasnya, Bu?

3 Fajar

Alasnya segitiga kuning di tengah. Tiga segitiga lain dilipat ke atas.

4 Tasya

Kalau limas segienam, segitiganya ada 6, mengelilingi segienam.

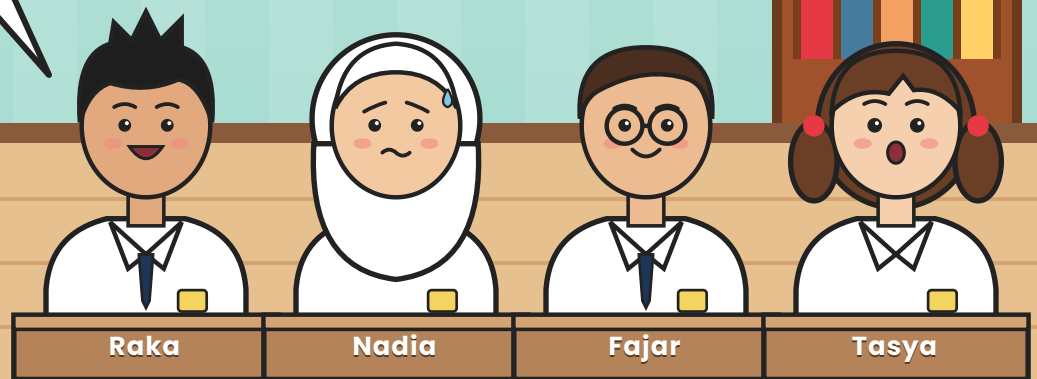
5 Bu Citra

Jadi, apa pola jaring-jaring limas segi-*n*?

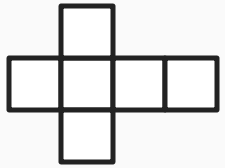
6 Raka

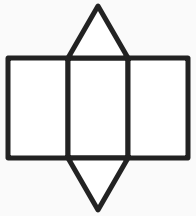
Satu alas segi-*n*, ditambah *n* segitiga!

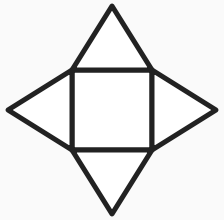




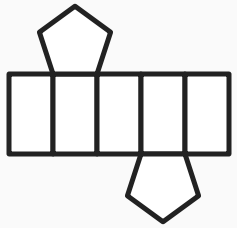
Tebak-Tebakan Jaring-Jaring

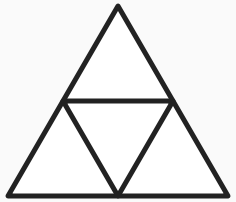
1


2


3


4


5


6


🤔 Ayo pikirkan: Tebak dulu: gambar 1–6 akan menjadi bangun ruang apa? Adakah yang bukan jaring-jaring?

1 Bu Citra
Semua gambar ini tanpa warna. Bisakah kalian menebak bangun ruangnya?



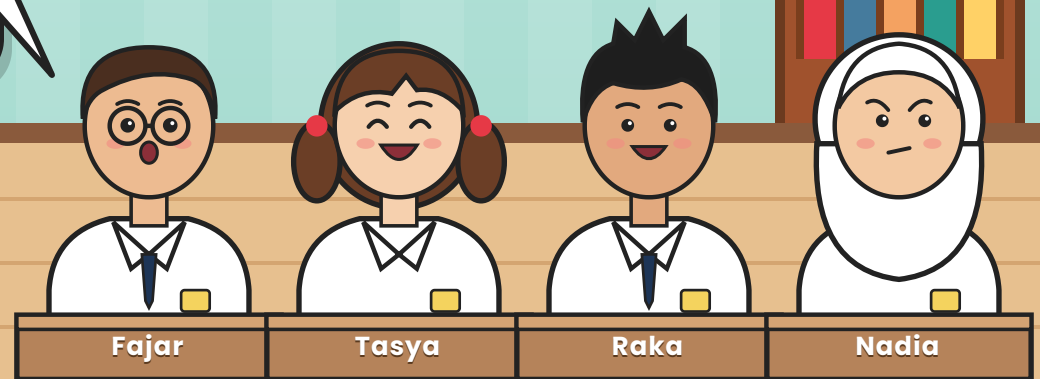
2 Tasya
Nomor 1 kubus, nomor 2 prisma segitiga, nomor 3 limas segiempat!

3 Raka
Nomor 4 kubus juga dong, kan 6 persegi!

4 Nadia
Bukan, Rak! Bentuknya 2 × 3. Waktu dilipat pasti ada yang bertumpuk.

5 Bu Citra
Bagaimana dengan nomor 5 dan 6? Apa petunjuknya?

6 Fajar
Nomor 5 ada 2 segilima, jadi prisma segilima. Nomor 6 semua segitiga, limas segitiga.



Cara Mengenali Jaring-Jaring

1 Bu Citra
Dari tebak-tebakan tadi, bagaimana cara cepat mengenali jaring-jaring?



Jaring-jaring prisma

- ada **2 bangun datar kongruen** (alas & tutup)
- sisanya **persegi panjang** (sisi tegak)
- alas & tutup terletak berseberangan

Jaring-jaring limas

- ada **1 bangun datar** (alas)
- sisanya **segitiga** (sisi tegak)
- ujung segitiga bertemu di titik puncak

📌 Kesimpulan Bu Citra

Untuk mengenali jaring-jaring: (1) hitung banyak bidangnya, sama dengan banyak sisi bangun ruang; (2) perhatikan bentuk alas dan sisi tegaknya; (3) bayangkan dilipat, pastikan tidak ada sisi yang bertumpuk atau bolong.

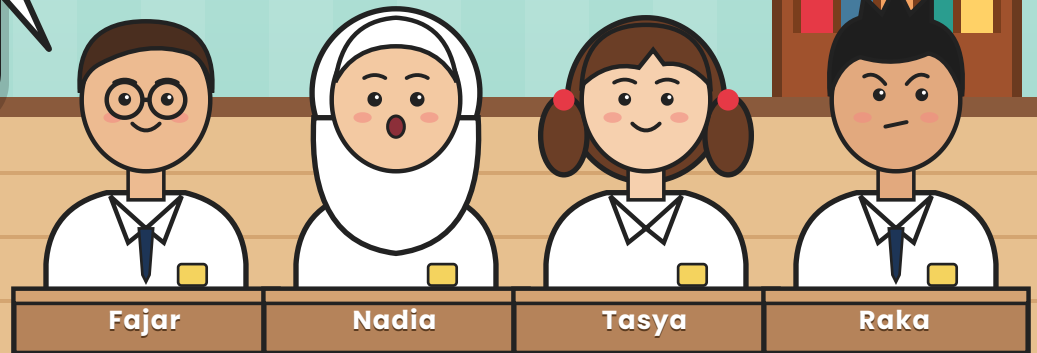
2 Nadia
Kalau ada 2 bangun kembar dan persegi panjang, berarti prisma.

3 Tasya
Kalau cuma ada 1 alas dan sisanya segitiga, berarti limas!

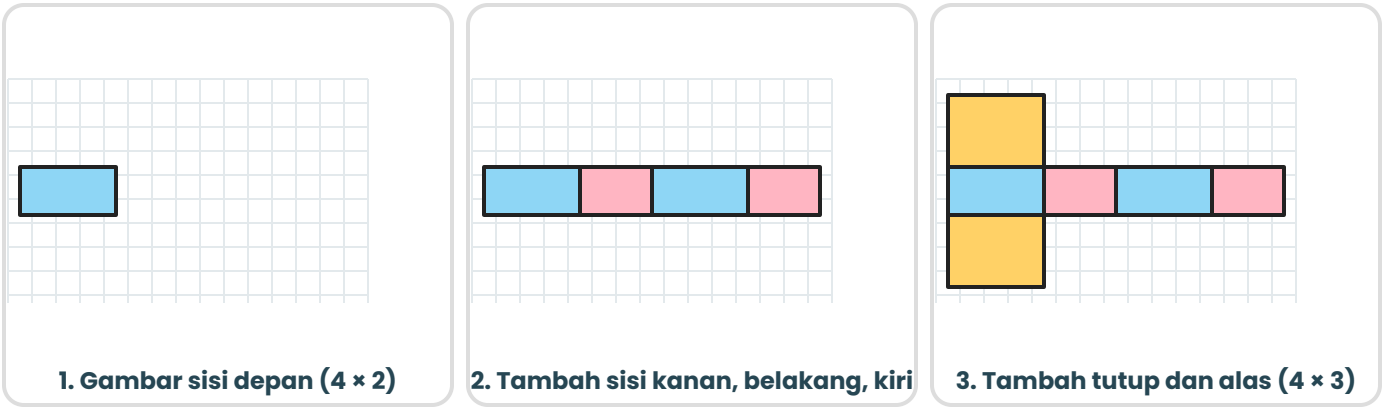
4 Raka
Tapi kayak nomor 4 tadi, bentuknya benar tapi bisa bertumpuk. Gimana, Bu?

5 Bu Citra
Nah, apa yang harus selalu kita lakukan sebelum yakin?

6 Fajar
Membayangkan lipatannya, Bu. Pastikan tidak bertumpuk atau bolong.



Menggambar Jaring-Jaring Balok 4 × 3 × 2



1. Gambar sisi depan (4 × 2)

2. Tambah sisi kanan, belakang, kiri

3. Tambah tutup dan alas (4 × 3)

📌 Kesimpulan Bu Citra

Langkah menggambar jaring-jaring balok: gambar satu sisi tegak → sambungkan sisi tegak lainnya berderet → tambahkan alas dan tutup → **cek setiap pasang sisi berhadapan harus kongruen**. Kertas berpetak membantu ukuran lebih tepat.

1 Bu Citra

Ayo menggambar jaring-jaring balok 4 cm × 3 cm × 2 cm. Mulai dari mana?

2 Tasya

Bu, boleh pakai kertas berpetak? Biar ukurannya pas.

3 Nadia

Aku mulai dari sisi depan 4 × 2, lalu sambung kanan, belakang, kiri.

4 Raka

Sisi kanan ukurannya berapa, Nad? 4 × 2 juga?

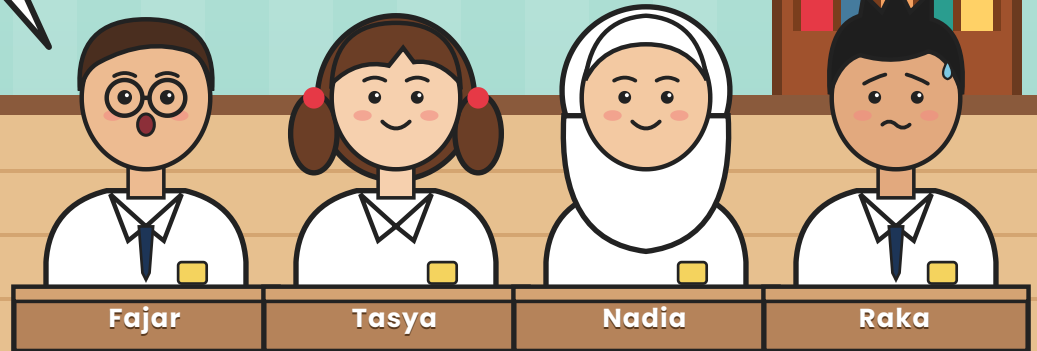
5 Bu Citra

Coba ingat lagi: sisi kanan dibatasi rusuk lebar dan tinggi.

6 Fajar

Berarti 3 × 2! Tutup dan alasnya 4 × 3.

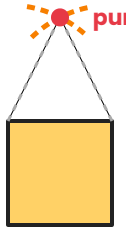




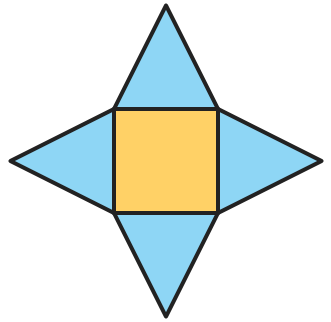
Menggambar Jaring-Jaring Limas Segiempat



1. Gambar persegi alas



2. Pakai jangka dari dua titik sudut



3. Hubungkan, ulangi di setiap sisi

📌 Kesimpulan Bu Citra

Langkah menggambar jaring-jaring limas: gambar alasnya → gunakan **jangka** dengan jari-jari sepanjang rusuk tegak dari dua titik sudut alas → titik potong busur menjadi puncak segitiga → ulangi pada setiap sisi alas.

1 Bu Citra

Bagaimana cara menggambar segitiga-segitiga limas supaya ukurannya sama?

2 Raka

Kira-kira saja, Bu? Hehe..

3 Nadia

Kalau dikira-kira, nanti ujungnya tidak bertemu di puncak, Rak.

4 Tasya

Bu, boleh pakai jangka? Jangka kan bisa bikin panjang yang sama.

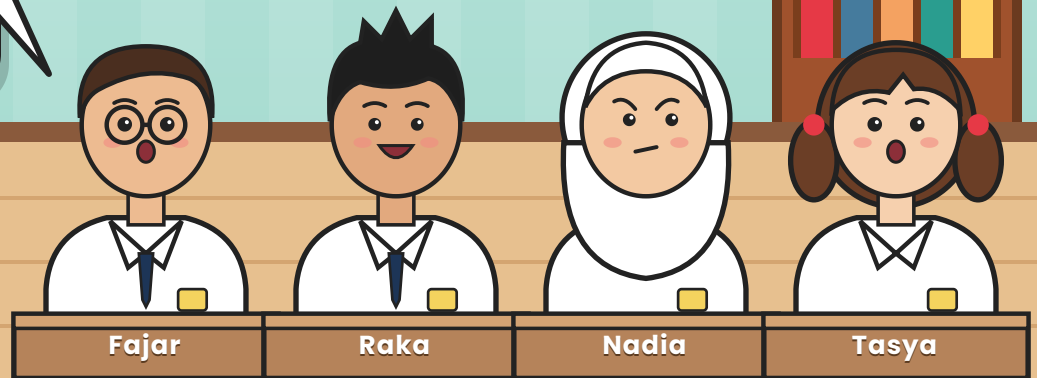
5 Bu Citra

Ide bagus! Dari titik mana jangkanya ditusukkan?

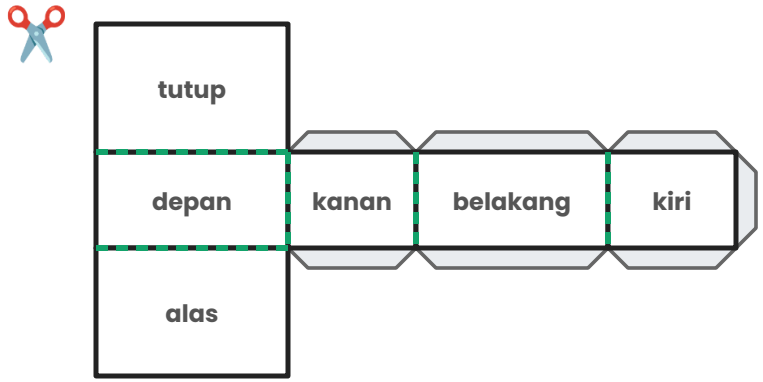
6 Fajar

Dari dua ujung sisi alas. Titik potong busurnya jadi puncak segitiga!





Membuat Model dari Jaring-Jaring



lidah lem garis lipat (rusuk) gunting di garis luar

Kesimpulan Bu Citra

Langkah membuat model:
1. Gambar jaring-jaring pada karton.
2. Tambahkan **lidah lem** pada beberapa tepi.
3. Gunting mengikuti garis luar.
4. Lipat pada garis rusuk.
5. Beri lem pada lidah, lalu rekatkan.

1 Bu Citra

Saatnya membuat model balok dari karton! Ibu sudah menggambar jaring-jaringnya.



2 Tasya

Bu, bagian abu-abu kecil di pinggir itu apa? Kok bukan sisi?

3 Nadia

Itu lidah untuk tempat lem, Sya. Biar sisinya bisa direkatkan.

4 Raka

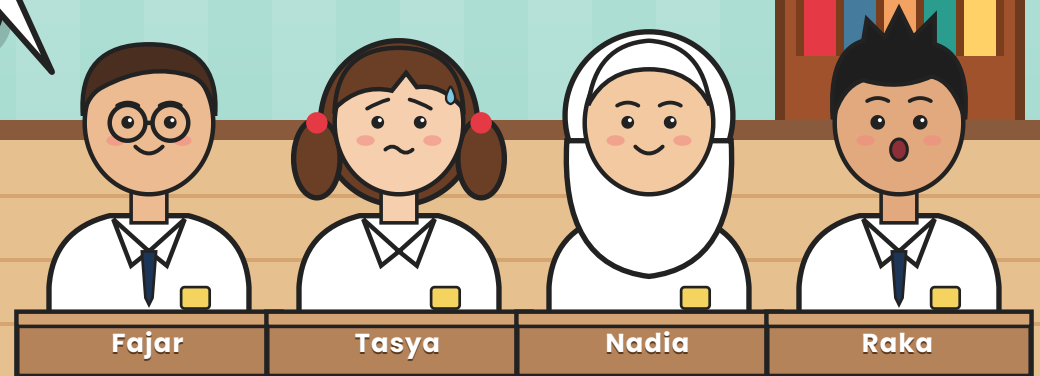
Kenapa tidak semua tepi diberi lidah, Bu? Biar makin kuat!

5 Bu Citra

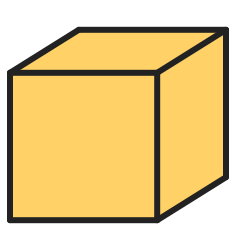
Coba pikir, kalau dua tepi yang akan bertemu sama-sama punya lidah?

6 Fajar

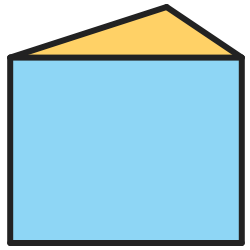
Lidahnya dobel dan menumpuk, Bu. Cukup salah satu tepi saja.



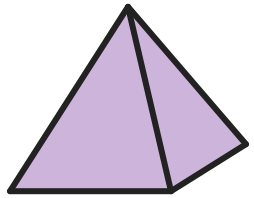
Pameran Model Bangun Ruang



Kubus (Nadia)

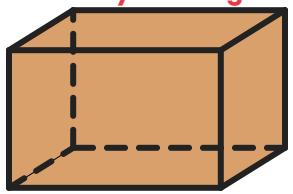


Prisma (Fajar)



Limas (Tasya)

atasnya bolong!



Balok (Raka) ?

Kesimpulan Bu Citra

Sebelum menggunting, **periksa jaring-jaring**: banyak bidang harus sama dengan banyak sisi bangun ruang, dan pasangan sisi yang berhadapan harus kongruen.

1 Bu Citra

Wah, model kalian bagus-bagus! Tapi kenapa balok Raka atasnya terbuka?

3 Tasya

Kurang satu sisi, ya Rak? Jadinya kayak kotak tanpa tutup!

4 Nadia

Seharusnya dihitung dulu sebelum digunting. Balok kan punya 6 sisi.

5 Fajar

Limas punya Tasya rapat sekali. Pakai jangka ya, Sya?

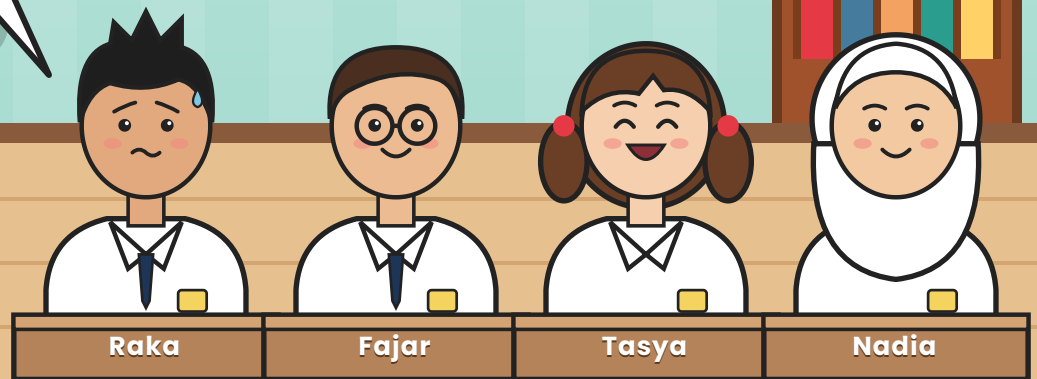


6 Bu Citra

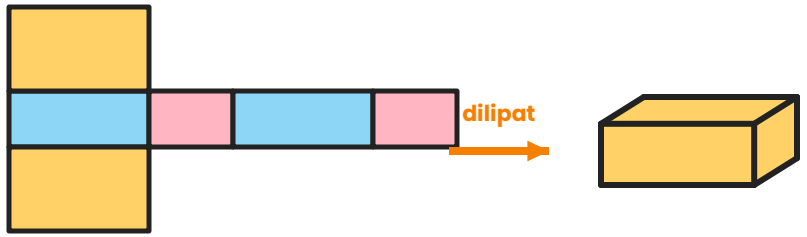
Jadi, apa yang harus diperiksa sebelum menggunting?

2 Raka

Hehe.. jaring-jaringku ternyata cuma 5 persegi panjang, Bu.



Kesimpulan Kasus 2



jaring-jaring

bangun ruang

🔮 **Kasus berikutnya: Fajar penasaran, apakah luas jaring-jaring sama dengan luas permukaan bangun ruangnya?**

1 Bu Citra

Kasus jaring-jaring terpecahkan! Kalian menemukan semuanya sendiri.



2 Fajar

Bu, kalau jaring-jaring dibentangkan, luasnya sama dengan luas permukaan bangunnya?

3 Tasya

Wah, pertanyaan Fajar bikin penasaran!

📌 Kesimpulan Bu Citra

- **Jaring-jaring** adalah rangkaian sisi bangun ruang yang dapat dilipat membentuk bangun ruang itu.
- Prisma segi-*n*: 2 segi-*n* kongruen + *n* persegi panjang. Limas segi-*n*: 1 segi-*n* + *n* segitiga.
- Satu bangun ruang bisa memiliki **banyak bentuk** jaring-jaring (kubus punya 11).
- Jaring-jaring yang benar tidak bertumpuk dan tidak bolong saat dilipat.
- Model dibuat dengan menggambar, memberi lidah lem, menggunting, melipat, dan merekatkan.

4 Bu Citra

Itulah kasus kita di pertemuan berikutnya: luas permukaan!

5 Raka

Detektif Raka siap! Kali ini jaring-jaringku nggak akan kurang sisi lagi!

